苏铁（铁树）
Cycas revoluta Thunb.
苏铁科，苏铁属

特征 棕榈状常绿木本。树干高约2 m。羽状叶从茎的顶部生出，羽状叶呈倒卵状狭披针形，叶轴横切面四方状圆形，两侧有齿状刺；羽状裂片达100对以上，条形，厚革质，坚硬，向上斜展微成“V”形，边缘向下反卷，先端有刺状尖头。雄球花圆柱形，长30~70 cm，径8~15 cm，有短梗，小孢子叶窄楔形，长3.5~6 cm，顶端宽平，其两角近圆形，宽1.7~2.5 cm，有急尖头，尖头长约5 mm，直立；花药通常3个聚生；大孢子叶长14~22 cm，密生淡黄色或淡灰黄色绒毛，上部的顶片卵形至长卵形，边缘羽状分裂，裂片12~18对，胚珠2~6枚，生于大孢子叶柄的两侧，有绒毛。种子红褐色或橘红色，倒卵圆形或卵圆形，稍扁，密生灰黄色短绒毛。花期5~6月；果期9~10月。

分布 广西：桂林市广西植物研究所，25°04′58″N，110°17′58″E，159 m，2010-11-09，吴磊、吴望辉、农冬新4001101117。湖南：吉首大学，28°17′21″N，109°43′12″E，222 m，2011-09-03，徐亮、覃三立40019101170。四川：西昌川兴乡，27°52′30″N，102°19′28″E，2010-10-12，崔龙、李志强400211059。湖北：兴山县南阳镇，31°18′18″N，110°40′49″E，256 m，2012-08-29，危文亮，赵永国等400151177。生于海拔100~1000 m。产于福建、台湾、广东。日本也有分布。

栽培 喜暖热湿润，不耐寒冷，生长甚慢。可采用种子繁殖、分蘖繁殖、切干繁殖和嫁接繁殖。种子繁殖：11~12月采集成熟种子，宜现采现播，初春播种，幼苗期应搭设遮阴棚，同时要防蚂蚁、甲虫危害。分蘖：采用植株中、下部萌生的吸芽为繁殖材料。切干：剪去叶片，将茎的中部横切成两段，置于阴凉处8~12 h，再栽入砂质土中。嫁接：用3~4年生以上的实生苗作砧木，用观赏价值极高的优良苏铁芽孢作接穗，砧木与接穗的直径相近，嫁接时间5~6月，解膜时间应推迟到翌年春、夏季。

用途 种子含油，茎含丰富的淀粉，微有毒，可供食用和药用，药用有治痢疾、止咳和止血之效；茎含淀粉，可供食用。树形优美，为优美的庭园观赏树种。







含油率及化学组分数据

采集单位	测试单位	测试部位	产地	含油率(%)	碘值	酸值	皂化值	C12:0	C14:0	C16:0	C16:1	C18:0	C18:1	C18:2	C18:3	C20:0	C20:1
GXIB	SCBG	种仁	广西桂林	10.65	71.29	1.25	234.13		0.26	5.38	0.12	2.45	30.36	50.55	4.03	2.31	0.22
JSU	SCBG	种仁	湖南吉首	6.15	101.14				0.10	6.14	0.12	2.46	46.54	41.67	0.83	0.27	0.21
SCU	SCU	种仁	四川西昌	25.32	105.9	3.10	165.90			12.41		3.73	22.35	39.94	21.60		
ICS	SCBG	种仁	湖北兴山	7.12	66.68	11.38	310.83	0.39	0	5.89	2.99	2.80	21.01	55.05	1.04	28.01	0.44

银杏（白果）

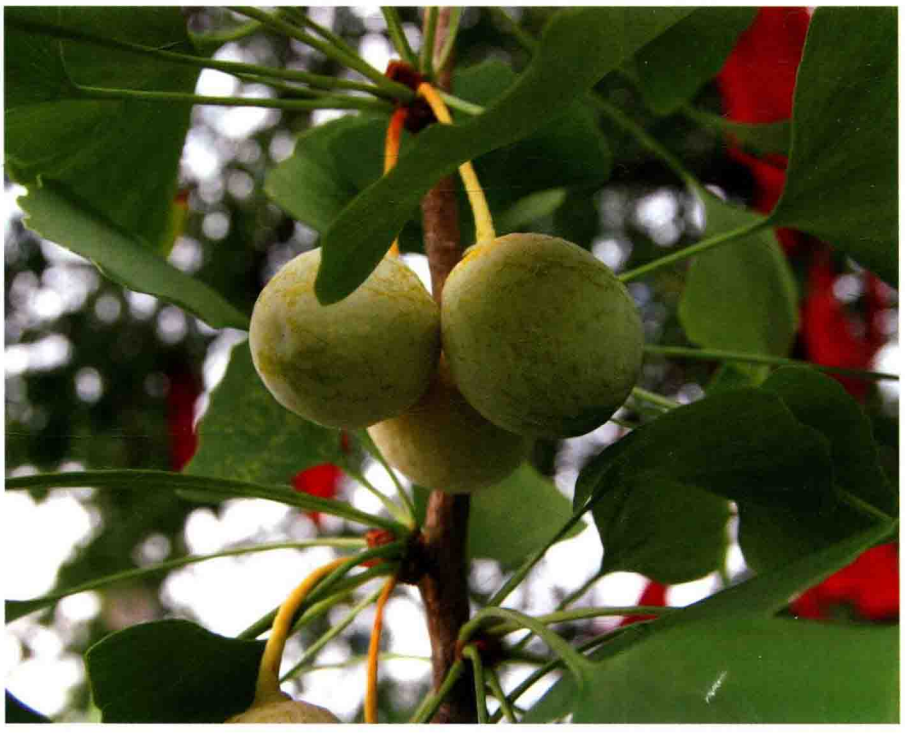
Ginkgo biloba L.

银杏科，银杏属

特征 乔木。短枝密被叶痕，亦可长出长枝；冬芽黄褐色，常为卵圆形，先端钝尖。叶扇形，有长柄，无毛，有多数叉状并列细纹；叶柄长3~10 cm，幼树及萌生枝上的叶常较大而深裂，有时裂片再分裂。球花雌雄异株，单性，生于短枝顶端的鳞片状叶的腋内，呈簇生状；雄球花柔荑花序状，下垂，雄蕊排列疏松，具短梗，花药常2个，长椭圆形；雌球花具长梗，梗端常分两叉，稀3~5裂或不分叉，每叉顶生一盘状珠座，胚珠着生其上，通常仅一个叉端的胚珠发育成种子。种子具长梗，下垂，常为椭圆形、长倒卵形、卵圆形或近圆球形，外种皮肉质，熟时黄色或橙黄色，外被白粉，有臭味；中种皮白色，骨质，具2~3条纵脊；内种皮膜质；胚乳肉质。花期3~4月；种子9~10月成熟。

分布 广西：桂林市广西师范大学，25°16′02″N，110°19′26″E，168m，2010-12-20，许为斌、吴望辉4001101159。河南：郑州惠济区，34°45′34″N，113°39′29″E，489 m，2011-10-05，王亚平、武振江、李丹凤400314052。江苏：徐州市泉山森林公园，34°13′02″N，117°09′28″E，53 m，2010-09-28，李宏庆、桂萍、熊申展4001171073。安徽：宣城市宁国县板桥自然保护区，30°31′57″N，118°38′51″E，267 m，2012-10-02，李星霖、刘巧霞、程志全4001171227；黄山猴园，30°04′18″N，118°08′27″E，540 m，2009-11-03，刘东明、戴建阅400111145。四川：峨边刘沟，29°17′183″N，103°30′446″E，2009-10-11，樊云川，王凯40021109069。湖北：房县白窝王家沟，32°07′00″N，110°47′20″E，2009-09-01，李晓东、杨林森40012131；竹山柳林，31°47′57″N，110°02′56″E，709 m，2010-11-01，李晓东、咎艳燕、罗曼曼400121118；神农架坪堑管理所，31°29′49. 9″N，110°04′3″E，1387 m，2010-10-25，丁时东，危文亮等400151087。陕西：佛坪县西岔河三教殿，33°16′50″N，107°34′57″E，776 m，2009-08-09，薛帅400321059。北京：香山，40°00′05″N，116°11′41″E，154 m，2009-11-19，邢福武40011499。生于海拔500~1000m的天然林中，少见。产于浙江。

栽培 适应性较强，喜光，不耐盐碱土及过湿的土壤。可采用分株、扦插、嫁接3种方法繁殖。分株：在2~3月进行，从壮龄雌株母树根蘖苗中分离4~5株健壮、多细根苗，移栽它处。扦插：在夏季进行，选采当年生的短枝，剪成7~10 cm的茎段，下切口削成马耳状斜面，基部浸水2 h后，扦插在蛭石沙床上，间歇喷雾水。嫁接：以盛果期健壮枝条为接穗，嫁接在实生苗上。防治银杏苗木茎腐病，可搭棚遮阴，降低土温；防治害虫可在冬季刮除树皮除虫卵，在6~7月人工摘除虫蛹，或用敌百虫或马拉松喷杀刚孵化的幼虫。



用途 种仁可入药；亦可炒食或作甜食，但不宜多吃，以防中毒；外种皮有防治植物病虫害之效。木材可供建筑、家具、器具、雕刻等用。也是优良的庭园树和行道树。









含油率及化学组分数据

采集单位	测试单位	测试部位	产地	含油率(%)	碘值	酸值	皂化值	C12:0	C14:0	C16:0	C16:1	C18:0	C18:1	C18:2	C18:3	C20:0	C20:1
GXIB	SCBG	种仁	广西桂林	23.87						12.02		1.75	23.60	55.03	1.61	0.54	0.28
HNAU	ICS	种仁	河南郑州	4.18	160.25	13.82	132.58		0.44	8.91	3.13	15.13	21.04	39.34	1.38	0.47	0.36
ECNU	SCBG	种仁	江苏徐州	26.89	21.88	2.75	205.38		0.069	15.15	0.70	1.49	40.53	37.66	1.26	0.16	0.27
ECNU	SCBG	果实	安徽宣城	20.14	31.12	8.67	173.04		0.15	14.76	0.32	3.66	20.00	50.25	0.78	0.48	0.33
SCBG	SCBG	种仁	安徽黄山	3.7	133.35	8.11	188.26										
SCU	SCU	种仁	四川峨边	4.19													
WHBG	WHBG	种仁	湖北房县	20.4					0.26	5.38	0.12	2.45	30.36	50.55	4.03	2.31	0.22
WHBG	WHBG	种仁	湖北竹山	0.96						9.40	3.00	1.80	32.60	42.30	1.90	5.10	1.00
OCRI	SCBG	种仁	湖北神农架	20.28	22.24	7.90	156.79		0.63	1.96	2.26	3.10	31.32	13.04	0.91		0.46
CAU	ICS	种仁	陕西佛坪	2.93	122.63	84.96				5.67	2.09	0.90	13.13	38.51	1.79		
SCBG	SCBG	种仁	北京香山	35.65	95.10	11.70	197.99	0.024	0.094	15.38	0.11	6.84	30.00	47.02	0.16	0.11	0.26

云南黄果冷杉

Abies ernestii var. **salouenensis** (Bordères et Gaussen) W. C. Cheng et L.K.Fu

松科，冷杉属





特征 乔木。树皮暗灰色，纵裂成薄块状。大枝平展，树冠尖塔形；冬芽卵圆形或圆锥状卵圆形，有树脂。叶在枝条下面排成两列，上面之叶直立或斜上伸展，条形，弯镰状或直，不反曲，长1.5~3.5 cm，宽2~2.5 mm；果枝之叶长达4~7 cm，上面中脉凹下，多较明显。雌球花紫褐黑色。球果圆柱形或卵状圆柱形，有短梗或近无梗；中部种鳞宽倒三角状扇形、扇状四方形或肾状四边形，上部宽圆较薄，边缘内曲，中部收缩或微收缩，两侧薄，常突出，稀楔形，边缘有缺齿，下部圆截形，基部窄成短柄状，鳞背露出部分密生短柔毛；苞鳞短，上部圆；微凹或平，边缘有细缺齿，背面中上部有纵脊。种子斜三角形，种翅褐色或紫黑色，边缘有波状细缺齿，连同种子长1.5~2.7 cm。花期4~5月；球果10月成熟。

分布 云南：香格里拉，27°55′5″N，99°37′34″E，3494 m，2012-11-02，李晓东、咎艳燕等400121295。生于海拔2600~3200 m的林中。产于云南、西藏。

栽培 喜冷湿气候，喜深厚、湿润、排水良好的酸性土。可采用播种繁殖。采用新鲜的种子沙藏1~3个月后播种。幼苗需遮阴。

用途 树皮可提栲胶。木材淡黄白色，质轻软、细密，纹理直，可作建筑、板材、家具、火柴杆及造纸原料等用材。

含油率及化学组分数据

采集单位	测试单位	测试部位	产地	含油率(%)	碘值	酸值	皂化值	C12:0	C14:0	C16:0	C16:1	C18:0	C18:1	C18:2	C18:3	C20:0	C20:1
WHBG	WHBG	种仁	云南香格里拉	23.15	91.98		387.20		0.70	4.68	1.03	1.43		74.23	0.45	0.23	0.38

巴山冷杉

Abies fargesii Franch.

松科，冷杉属







特征 乔木。冬芽卵圆形或近圆形，有树脂。叶在枝条下面排成两列，上面之叶斜展或直立，稀上面中央之叶向后反曲，条形，上部较下部宽，长1~3 cm，宽1. 5~4 mm，直或微曲，先端钝有凹缺，稀尖，上面深绿色，有光泽，无气孔线，下面沿中脉两侧有2条粉白色气孔带；横切面上面至下面两侧边缘有1层连续排列的皮下细胞，稀两端角部2层，下面中部1层，树脂道2个中生。球果柱状矩圆形或圆柱形，成熟时淡紫色、紫黑色或红褐色；中部种鳞肾形或扇状肾形，上部宽厚，边缘内曲；苞鳞倒卵状楔形，上部圆，边缘有细缺齿，先端有急尖的短尖头，尖头露出或微露出。种子倒三角状卵圆形，种翅楔形。花期4~5月；果期9月。

分布 湖北：神农架小龙潭，31°28′51″N，110°18′09″E，2179 m，2010-02-10，李晓东、昝艳燕400121162。陕西：眉县营头乡大殿，34°01′51″N，107°25′14″E，2273 m，2009-08-07，薛帅400321031；安康市千家坪，32°00′08″N，109°12′10″E，2200 m，2012-10-12，秦烁、郭利磊400328032。生于海拔1500~3900 m的山地、河床。产湖北、河南、四川、甘肃、陕西。

栽培 喜气候温凉湿润及石英岩等母质发育的酸性棕色森林土或山地棕色森林土，耐阴性强。可采用播种方法。

用途 可为更新造林树种。

含油率及化学组分数据

采集单位	测试单位	测试部位	产地	含油率(%)	碘值	酸值	皂化值	C12:0	C14:0	C16:0	C16:1	C18:0	C18:1	C18:2	C18:3	C20:0	C20:1
WHBG	WHBG	种仁	湖北神农架	4. 12						3. 90		1. 80	31. 40	43. 10	12. 60		
ICS	CAU	种仁	陕西眉县	28. 30	82. 04	46. 50	175. 70	0. 35	0. 13	7. 18	0. 11	3. 32	53. 29	32. 56	0. 51	1. 34	1. 21
ICS	CAU	种仁	陕西安康	3. 85		79. 71		0. 14		3. 59		1. 86	19. 11	15. 85	4. 23	0. 79	3. 41

杉松

Abies holophylla Maxim. [*Abies yoneyamae* K. Satô]

松科，冷杉属





特征 乔木。幼树树皮淡褐色，不开裂，老则浅纵裂，灰褐色；枝条平展；冬芽卵圆形，有树脂。叶条形，直伸或成弯镰状，长2~4 cm，宽1. 5~2. 5 mm，先端急尖或渐尖，上面深绿色，有光泽，下面沿中脉两侧各有1条白色气孔带。球果圆柱形，近无梗，熟时淡黄褐色或淡褐色；中部种鳞近扇状四边形或倒三角状扇形，上部宽圆、微厚，鳞背露出部分被密生短毛；苞鳞短，长不及种鳞的一半，不露出，先端有急尖的刺状尖头，背部有纵脊；种子倒三角状，种翅宽大，淡褐色，长方状楔形，边缘有细波状缺刻，连同种子长约2. 4 cm。花期4~5月；果期10月。

分布 生于海拔500~1200 m的土层肥厚弱灰化棕色森林土地带。产东北地区山区。朝鲜、俄罗斯也有分布。

栽培 喜冷湿气候，喜深厚、湿润、排水良好的酸性土，耐寒、耐阴。可采用播种、扦插繁殖。播种：采用新鲜的种子沙藏1~3个月后播种，幼苗需遮阴。扦插：宜冬季经生长激素处理，生根良好。宜定植于建筑物的背阴面。

用途 树皮可提栲胶。木材纹理直，耐腐力较强，可供建筑、电杆及木纤维工业原料等用材。可在建筑物北侧或其他树冠庇荫下栽植，也可在草坪上丛植成景。

含油率及化学组分数据

采集单位	测试单位	测试部位	产地	含油率(%)	碘值	酸值	皂化值	C12:0	C14:0	C16:0	C16:1	C18:0	C18:1	C18:2	C18:3	C20:0	C20:1
OFPC		种子	辽宁盖县	26. 40	157. 70		154. 40			3. 60		1. 60	30. 20	44. 00	0. 30		

怒江冷杉

Abies nukiangensis C. Y. Cheng et L. K. Fu

[*Abies delavayi* var. *nukiangensis* (W. C. Cheng et L. K. Fu) Farjon et Silba.]

松科，冷杉属





特征 乔木。冬芽圆球形，微具树脂。叶在枝条下面排成两列，枝条上面的叶斜展或两列状排列，条形，通常微弯，长1.2~4.3 cm，宽1.5~2.5 mm，边缘向下卷曲或微卷曲，先端有凹缺，基部微窄，上面深绿色，下面中脉两侧各有1条白粉气孔带。雄球花长约2.5 cm，下垂，雄蕊的药隔二叉状，先端尖。球果圆柱形，上部微窄，熟时黑色，微被白粉；中部种鳞扇状四边形，上部较厚，边缘内曲，中部楔状，下部两侧耳状，基部窄成短柄状；苞鳞不露出，顶端圆或宽圆，边缘有细缺齿。种子较种翅为长，种翅淡黑褐色或红褐色，楔形，上端截形，宽约9 mm，连同种子长1.6~1.9 cm。

分布 云南：丽江市宁蒗县，27°17′8″N，100°51′2″E，2248 m，2008-10-29，张国学400222038。生于海拔2500~3100 m的地带。产于云南。印度、缅甸及越南亦有分布。

栽培 喜冷湿气候，喜深厚、湿润、排水良好的酸性土。可采用播种、扦插繁殖。播种：采用新鲜的种子沙藏1~3个月后播种，幼苗需遮阴。扦插：宜冬季经生长激素处理，生根良好。宜定植于建筑物的背阴面。

用途 树皮可提栲胶。木材淡黄白色，质轻软、细密，纹理直，可供建筑、板材、家具、火柴杆及造纸原料等用材。

含油率及化学组分数据

采集单位	测试单位	测试部位	产地	含油率(%)	碘值	酸值	皂化值	C12:0	C14:0	C16:0	C16:1	C18:0	C18:1	C18:2	C18:3	C20:0	C20:1
KMIB	KMIB	种仁	云南丽江	26.62	148.90	37.60	104.40				2.57	0.18	1.45	22.05	35.66	1.12	

雪松

Cedrus deodara (Roxb.) G. Don

松科，雪松属

特征 乔木。树皮深灰色，裂成不规则的鳞状块片；枝平展、微斜展或微下垂。叶在长枝上辐射状伸展，长2.5~5 cm，宽1~1.5 mm，上部较宽，先端锐尖，下部渐窄，常成三棱形，稀背脊明显，叶之腹面两侧各有2~3条气孔线，背面4~6条，幼时气孔线有白粉。雄球花长卵圆形或椭圆状卵圆形；雌球花卵圆形。球果成熟前淡绿色，微有白粉，熟时红褐色，卵圆形或宽椭圆形，顶端圆钝，有短梗；中部种鳞扇状倒三角形，上部宽圆，边缘内曲，中部楔状，下部耳形，基部爪状，鳞背密生短绒毛；苞鳞短小。种子近三角状，种翅宽大，较种子为长，连同种子长2.2~3.7 cm。

分布 山东：诸城，35°59′34″N，119°24′36″E，52 m，2010-06-10，赵伟华400311221。生于海拔1300~3300 m的地带。产于西藏。北京、旅顺、大连、青岛、徐州、上海、南京、杭州、南平、庐山、武汉、长沙、昆明等地有栽培。





栽培 喜阳光充足、气候温和凉润，适宜土层深厚、排水良好的酸性土，也稍耐阴。可采用播种和扦插繁殖。播种：可于3月中下旬进行，播种量为75 kg/hm^2。扦插：在春、夏两季均可进行。春季宜在3月20日前，夏季以7月下旬为佳。可喷洒苯来特或代森锌防治灰霉病，喷洒氧化乐果、敌百虫等防治蚧类及蛾蝶类害虫。

用途 材质坚实，有树脂，具香气，耐久用，可作建筑、桥梁、造船、家具及器具等用材。树形美观，为优良的庭园观赏树种。



含油率及化学组分数据

采集单位	测试单位	测试部位	产地	含油率(%)	碘值	酸值	皂化值	C12:0	C14:0	C16:0	C16:1	C18:0	C18:1	C18:2	C18:3	C20:0	C20:1
ICS	ICS	种子	山东诸城	35.65	129.03	80.45	183.41			4.52	0.08	2.27	40.27	31.08	7.67	1.86	1.12

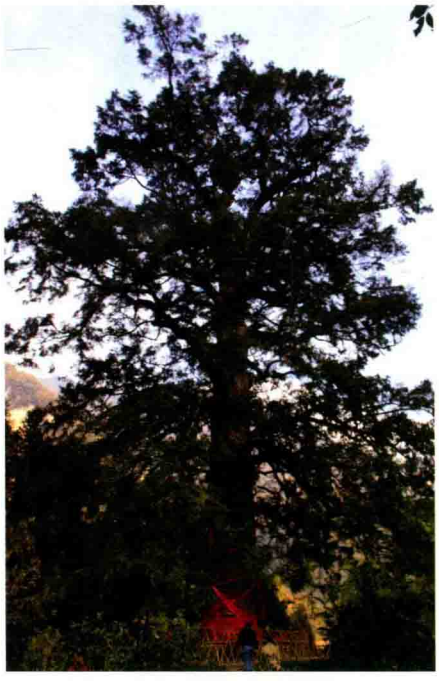
铁坚油杉
Keteleeria davidiana (Bertr.) Beissn.
松科，油杉属

特征 乔木。一年生枝淡黄灰色；冬芽卵圆形，先端微尖。叶条形，在侧枝上排列成两列，长2~5 cm，宽3~4 mm，先端圆钝或微凹，基部渐窄成短柄，上面光绿色，无气孔线或中上部有极少的气孔线，下面淡绿色，沿中脉两侧各有气孔线10~16条，微有白粉，横切面上面有1层不连续排列的皮下层细胞；幼树或萌生枝有密毛，叶较长。球果圆柱形；中部的种鳞卵形或近斜方状卵形，上部圆或窄长而反曲，边缘向外反曲，有微小的细齿，鳞背露出部分无毛或疏生短毛；鳞苞上部近圆形，先端3裂，中裂窄，鳞苞中部窄短，下部稍宽；种翅中下部或近中部较宽，上部渐窄。花期4月；果期10月。

分布 生于海拔600~1500 m地带。产于湖南、湖北、四川、贵州、甘肃、陕西。

栽培 喜光，喜温暖湿润。可采用播种繁殖。

用途 根皮油脂可作造纸填料。木材可作房屋建筑、桥梁及一般用具等用材。


含油率及化学组分数据

采集单位	测试单位	测试部位	产地	含油率(%)	碘值	酸值	皂化值	C12:0	C14:0	C16:0	C16:1	C18:0	C18:1	C18:2	C18:3	C20:0	C20:1
OFPC		种子	湖北恩施	47.90	123.70		184.60			7.30		1.90	50.90	30.20	微量		

云南油杉
Keteleeria evelyniana Mast.
松科，油杉属

特征 乔木。一年生枝干后常呈粉红色，有毛。叶条形，在侧枝上排列成两列，长2~6.5 cm，宽2~3 mm，先端有微凸起的钝尖头，基部楔形，渐窄成短叶柄，上面光绿色，中脉两侧每边有2~10条气孔线，下面沿中脉两侧每边有14~19条气孔线。球果圆柱形；中部的种鳞卵状斜方形或斜方状卵形，长3~4 cm，宽2.5~3 cm，上部向外反曲，边缘有明显的细小缺齿，鳞背露出部分通常有毛；苞鳞中部窄，下部逐渐增宽，上部近圆形，先端呈不明显的3裂，中裂明显，侧裂近圆形；种翅中下部较宽，上部渐窄。花期4~5月；果期10月。

分布 生于海拔700~2600 m的地带。产于四川、贵州、云南。

栽培 喜光，喜温暖湿润，耐火烧，耐寒、耐旱能力较差，对土壤要求较高，在腐殖质含量低、土壤板结黏重、肥力低的地方生长不良。可采用播种繁殖。

用途 种子榨油可用于制皂工业。木材可作建筑、家具等用材。





含油率及化学组分数据

采集单位	测试单位	测试部位	产地	含油率(%)	碘值	酸值	皂化值	C12:0	C14:0	C16:0	C16:1	C18:0	C18:1	C18:2	C18:3	C20:0	C20:1
OFPC		种子	云南昆明	59.70	98.40					9.70		1.90	62.0	25.50			

油杉

Keteleeria fortunei (A. Murray bis) Carrière

松科，油杉属

特征 乔木。一年生枝干后呈橘红色或淡粉红色；二、三年生时呈淡黄灰色，常不开裂。叶条形，在侧枝上排成两列，长1.2~3 cm，宽2~4 mm，先端圆或钝，基部渐窄，上面光绿色，无气孔线，下面淡绿色，沿中脉每边有气孔线12~17条。球果圆柱形，成熟前绿色或淡绿色，微有白粉，成熟时淡褐色或淡栗色；中部的种鳞宽圆形或上部宽圆下部宽楔形，上部宽圆或近平截，稀中央微凹，边缘向内反曲，鳞背露出部分无毛；鳞苞中部窄，下部稍宽，上部卵圆形，先端3裂，中裂窄长，侧裂稍圆，有钝尖头；种翅中上部较宽，下部渐窄。花期3~4月；果期10月。

分布 生于海拔400~1200 m的气候温暖、雨量多及酸性红壤或黄壤的地带。产于广东、广西、福建、浙江。

栽培 适应性强，喜光，耐干旱瘠薄。可采用播种繁殖。种子可随采随播，亦可用湿沙层积贮藏至翌年2月春播，苗期喜光，但在7、8月间需短期遮阴。

用途 种子油为不干性油，可制肥皂和润滑油。木材坚实耐用，供建筑、家具等用材。可作园林树种。





含油率及化学组分数据

采集单位	测试单位	测试部位	产地	含油率(%)	碘值	酸值	皂化值	C12:0	C14:0	C16:0	C16:1	C18:0	C18:1	C18:2	C18:3	C20:0	C20:1
OFPC		种子	广东广州	48.40	154.4		164.30			4.70		1.60	51.50	39.20			

落叶松

Larix gmelinii (Rupr.) Kuzen.

松科，落叶松属

特征 乔木。一年生长枝较细，淡黄褐色或淡褐黄色，二、三年生枝褐色、灰褐色或灰色，短枝直径2~3 mm，顶端叶枕之间有黄白色长柔毛；冬芽近圆球形，芽鳞暗褐色，边缘具睫毛，基部芽鳞的先端具长尖头。球果幼时紫红色，成熟前卵圆形或椭圆形，成熟时上部的种鳞张开，黄褐色、褐色或紫褐色，种鳞14~30枚；中部种鳞五角状卵形，先端截形、圆截形或微凹，鳞背无毛，有光泽；苞鳞较短，近三角状长卵形或卵状披针形，先端具中肋延长的急尖头。种子斜卵圆形，灰白色，具淡褐色斑纹；种翅中下部宽，上部斜三角形，先端钝圆。花期5~6月；果期9月。

分布 黑龙江：北极村，53°28′10″N，122°24′7″E，174 m，2011-09-08，贾海伦400351107；大兴安岭塔河，52°20′07″N，124°42′31″E，410 m，2010-10-04，郑宝江、陶林40034016。生于海拔300~2800 m的山麓、沼泽、草甸、河谷。产于河南、河北、陕西、内蒙古、吉林、黑龙江。朝鲜、蒙古、俄罗斯也有分布。

栽培 适应性强，喜光，喜冷凉气候，耐寒，耐干旱瘠薄，有一定的耐水湿能力。可采用播种繁殖。

用途 树干可提取树脂；树皮可提取栲胶。木材耐久用，可供土木工程、器具、枕木、电杆、造纸等用。树干通直挺拔，树姿优美，为珍贵的园林树和庭园观赏树种。







含油率及化学组分数据

采集单位	测试单位	测试部位	产地	含油率(%)	碘值	酸值	皂化值	C12:0	C14:0	C16:0	C16:1	C18:0	C18:1	C18:2	C18:3	C20:0	C20:1
OCRI	SCBG	种仁	黑龙江北极村	46.21	14.19	1.49	223.40		71.2	3.87		3.52	13.43	20.46	2.68	0.20	0
NEFU	SCBG	种仁	黑龙江大兴安岭	23.15	20.51	9.2	102.15										
OFPC		种子	黑龙江带岭	18.3	170.2		192.0			3.2		1.4	20.9	45.5	25.6		

黄花落叶松
Larix olgensis A. Henry
松科，落叶松属









特征 乔木。枝平展或斜展，树冠塔形；冬芽淡紫褐色，顶芽卵圆形或微成圆锥状，芽鳞膜质，边缘具睫毛，基部芽鳞三角状卵形，先端有长尖头。叶倒披针状条形，长1.5~2.5 cm，宽约1 mm，先端钝或微尖，上面中脉平，种鳞16~40枚，背面及上部边缘有或密或疏的细小瘤状凸起，间或在近中部杂有短毛，稀近于光滑；中部种鳞广卵形常成四方状，或近方圆形，基部稍宽，先端圆或圆截形微凹，干后边缘常反曲；苞鳞暗紫褐色，矩圆状卵形或卵状椭圆形，中部稍收缩，先端圆截形或微凹，中肋延长成尾状尖头。种子近倒卵圆形，淡黄白色或白色；种翅先端钝尖。花期5月；果期9~10月。

分布 生于海拔500~1800 m的湿润山坡及沼泽地区。产于山西、辽宁、黑龙江。

栽培 适应性强，对土壤和水、肥条件要求不高，喜光，耐严寒，喜湿润，有一定的耐旱、耐水湿能力。可采用播种繁殖。根系较浅，移植较难，易遭风害，栽植成活后，应进行培土。

用途 木材纹理直、结构细、耐久用，可作建筑、船舰、车辆、家具及木纤维工业原料等用材；树干可提树脂，树皮可提栲胶。可作庭园树、风景林树种。

含油率及化学组分数据

采集单位	测试单位	测试部位	产地	含油率(%)	碘值	酸值	皂化值	C12:0	C14:0	C16:0	C16:1	C18:0	C18:1	C18:2	C18:3	C20:0	C20:1
OFPC		种子	黑龙江伊春	28.40	164.30		192.00			2.90		1.20	22.40	46.10	23.80		

云杉（粗枝云杉）
Picea asperata Mast.
松科，云杉属







特征 乔木。一年生小枝通常淡褐黄色；冬芽圆锥形，有树脂，基部膨大。主枝之叶辐射状伸展，侧枝上面之叶向上伸展，下面及两侧之叶向上方弯伸，四棱状条形，微弯曲，先端微尖或急尖，横切面四棱形，四面有气孔线，上面每边4~8条，下面每边4~6条。球果圆柱状矩圆形或圆柱形，上端渐窄，成熟前绿色，熟时淡褐色或栗褐色；中部种鳞倒卵形，上部圆或截圆形则排列紧密，或上部钝三角形则排列较松，先端全缘，或球果基部或中下部种鳞的先端两裂或微凹；苞鳞三角状匙形，长约5 mm。种子倒卵圆形；种翅淡褐色，倒卵状矩圆形。花期4~5月；果期9~10月。

分布 湖北：神农架大九湖，31°28′50″N，109°58′18″E，1781 m，2010-10-15，李晓东、咎艳燕、罗曼曼400121131。四川：若尔盖县巴西乡林业站，33°36′22″N，103°14′12″E，2749 m，2009-07-22，干友民400241023。青海：祁连县，38°07′55″N，100°11′01″E，3156 m，2012-09-14，刘小波、曹弈璘等40021112002。生于海拔2400~3600 m的山地。产于四川、西藏、青海、甘肃、宁夏、陕西。

栽培 适应性强，喜光、耐旱、耐寒凉。可采用播种、扦插繁殖。

用途 树干可取松脂，树皮可提取栲胶，木材、枝桠、根及叶均可用来提取芳香油。木材细致，材质轻软，有弹性，为良好用材。是一种理想的庭园观赏树种。

含油率及化学组分数据

采集单位	测试单位	测试部位	产地	含油率(%)	碘值	酸值	皂化值	C12:0	C14:0	C16:0	C16:1	C18:0	C18:1	C18:2	C18:3	C20:0	C20:1
WHBG	WHBG	种仁	湖北神农架	8.27						7.50		1.60	26.70	60.90	0.70	1.20	0.90
SAU	SCBG	种仁	四川若尔盖	13.20	17.29	8.75	189.43		0.05	9.23	0.18	2.22	17.47	69.22	0.38	0.09	0.15
SCU	SCU	种仁	青海祁连	45.29	78.54	22.83	157.43	0.005	0.08	9.88	0.09	2.80	7.64	77.53	1.59	0.26	0.14
OFPC		种子	北京	43.0	163.3		196.3			2.9		1.6	18.6	49.0	25.3		

鱼鳞云杉

Picea jezoensis var. **microsperma** (Lindl.) W.C. Cheng et L. K. Fu

松科，云杉属

特征 乔木。一年生枝通常褐色，微有光泽，二、三年生枝微带灰色；冬芽圆锥形，淡褐色，几无树脂，芽鳞上部渐窄，排列较疏松，通常向外开展或微反曲，小枝基部宿存芽鳞的先端反卷或开展。小枝上面之叶覆瓦状向前伸展，下面及两侧之叶向两侧弯伸，条形，常微弯，长1~2 cm，宽1.5~2 mm，先端常微钝，上面有2条白粉气孔带，每带有5~8条气孔线，下面光绿色，无气孔。球果矩圆状圆柱形或长卵圆形，成熟前绿色，熟时褐色或淡黄褐色；种鳞薄，排列疏松，中部种鳞卵状椭圆形或菱状椭圆形，中部较宽，先端近截形或圆，边缘有不规则细缺齿，基部宽楔形微圆；苞鳞先端凸尖或圆。种子连翅长约9 mm，种翅宽约3.5 mm。花期5~6月；果期9~10月。





分布 生于海拔300~800 m气候寒凉、棕色森林土的丘陵或缓坡地带。产于东北大兴安岭至小兴安岭南端及松花江流域中下游。日本、俄罗斯也有分布。

栽培 喜阴，耐低温严寒，不耐干旱、瘠薄、盐碱。可采用播种繁殖。种子催芽多采取混雪埋藏、混沙埋藏催芽或温水浸种催芽，多采取春播。易受日灼和立枯病危害。

用途 种子含油率高，供工业用；树皮可提栲胶，树干可割取松脂；叶可提取芳香油；木材纹理直，结构细，不易开裂，耐久用，可供建筑、飞机、桥梁及木纤维工业等用材。

含油率及化学组分数据

采集单位	测试单位	测试部位	产地	含油率(%)	碘值	酸值	皂化值	C12:0	C14:0	C16:0	C16:1	C18:0	C18:1	C18:2	C18:3	C20:0	C20:1
OFPC		种子	吉林通化	44.10	163.80		192.10			2.80		1.40	22.90	50.10	19.10		

红皮云杉

Picea koraiensis Nakai

松科，云杉属

特征 乔木。一年生枝黄色、淡黄褐色或淡红褐色，二、三年生枝淡黄褐色、褐黄色或灰褐色；冬芽圆锥形，上部芽鳞常向外展，小枝基部宿存，芽鳞的先端向外反曲。叶四棱状条形，主枝之叶近辐射状排列。球果卵状圆柱形或长卵状圆柱形，成熟前绿色，熟时绿黄褐色至褐色；中部种鳞倒卵形或三角状倒卵形，鳞背露出部分微有光泽，平滑，无明显的条纹；苞鳞条状，长约5 mm，中下部微窄，先端钝或微尖，边缘有极细的小缺齿。种子灰黑褐色，倒卵圆形；种翅淡褐色，倒卵状矩圆形，先端圆。花期5~6月；果期9~10月。





分布 黑龙江：桦川县申家店，46°34′06″N，130°37′39″E，673 m，2010-08-13，陈连江、卞勇、贾海伦400351030。生于海拔400~1800 m的山地。产于辽宁、吉林、黑龙江。朝鲜、俄罗斯也有分布。

栽培 喜深厚、湿润土壤，较耐阴。可采用扦插、播种繁殖。扦插：在早春抽出新梢后，剪15 cm长插穗，在塑料大棚内进行扦插。播种：种子用雪藏法贮藏，春季播种前1周左右将种子取出，并混以湿沙播种。

用途 树冠塔形，树姿优美，是一种理想的园林观赏植物。



含油率及化学组分数据

采集单位	测试单位	测试部位	产地	含油率(%)	碘值	酸值	皂化值	C12:0	C14:0	C16:0	C16:1	C18:0	C18:1	C18:2	C18:3	C20:0	C20:1
SBRI	SCBG	种仁	黑龙江桦川	45.83	62.69	12.16	243.23		0.02	3.67	0.03	0.96	66.96	26.97	1.15	0.11	0.13
OFPC		种子	黑龙江带岭	39.30	164.30		191.60			3.50		1.90	23.80	47.10	18.50		

西伯利亚云杉（新疆云杉）
Picea obovata Ledeb.
松科，云杉属





特征 乔木。一、二年生或一至三年生枝黄色或淡褐黄色，有较密的腺头短毛，老枝渐变为灰色或深灰色；冬芽圆锥形，有树脂，淡褐黄色，芽鳞排列较密。小枝上面之叶向前伸展，小枝下面及两侧的叶向上弯伸，四棱状条形，多少弯曲，先端有急尖的短尖头，横切面四棱形或扁棱形，上面每边有微具白粉的气孔线5~7条，下面每边有4~5条。球果卵状圆柱形或圆柱状矩圆形，幼时紫色或黑紫色，熟前黄绿色常带紫色，熟时褐色；中部种鳞楔状倒卵形，上部圆或截圆形，倒三角状卵圆形，连翅长1.4~1.6 cm；种翅褐色，倒卵状矩圆形。花期5月；果期9~10月。

分布 新疆：阿勒泰喀纳斯至哈巴河S229途中，48°35′50″N，86°41′15″E，1439 m，2011-09-19，侯翼国、王茜4003311037。生于海拔1200~1800 m的山地、山坡、河谷。产于新疆。哈萨克斯坦、蒙古、俄罗斯也有分布。

栽培 耐阴，耐寒性强，喜湿润、肥沃、排水良好的酸性灰色森林土。可采用播种繁殖。幼苗期应注意遮阴、合理施肥，应及时灌水或浇水。

用途 树皮可提栲胶。材质细，纹理直，供建筑、造纸用，亦可作家具、电线杆等。

含油率及化学组分数据

采集单位	测试单位	测试部位	产地	含油率(%)	碘值	酸值	皂化值	C12:0	C14:0	C16:0	C16:1	C18:0	C18:1	C18:2	C18:3	C20:0	C20:1
XIEG	SCBG	种子	新疆阿勒泰	24.43	33.82	23.01	208.60	0.009	0.40	18.13	0.09	4.95	12.09	18.90	45.08	0.24	0.11
OFPC		种子	新疆天山	36.70	166.90		187.80			3.10		0.70	24.90	54.70	16.60		

青扦
Picea wilsonii Mast.
松科，云杉属





特征 乔木。一年生枝淡黄绿色或淡黄灰色，无毛，稀有疏生短毛；冬芽卵圆形，无树脂，芽鳞排列紧密，淡黄褐色或褐色，先端钝，背部无纵脊，光滑无毛，小枝基部宿存芽鳞的先端紧贴小枝。叶排列较密，在小枝上部向前伸展，小枝下面之叶向两侧伸展，四棱状条形，直或微弯，较短，先端尖，横切面四棱形或扁棱形，四面各有气孔线4~6条，微具白粉。球果卵状圆柱形或圆柱状长卵圆形，成熟前绿色，熟时黄褐色或淡褐色；中部种鳞倒卵形，先端圆或有急尖头，或呈钝三角形，或具凸起截形之尖头，基部宽楔形；苞鳞匙状矩圆形，先端钝圆，长约4 mm。种子倒卵圆形，种翅倒宽披针形，淡褐色，先端圆。花期4月；果期10月。

分布 湖北：神农架大龙潭，31°29′37″N，110°18′03″E，2175 m，2010-11-10，李晓东、咎艳燕、罗曼曼400121127。生于海拔1400~2800 m的山地、河谷。产于湖北、四川、青海、甘肃、陕西、山西、河北、内蒙古。

栽培 适应性较强，喜气候温凉，在土壤湿、深厚、排水良好的土壤生长良好。可采用播种繁殖。

用途 木材淡黄白色、纹理直，可供建筑、电杆、家具及工业原料等用材。

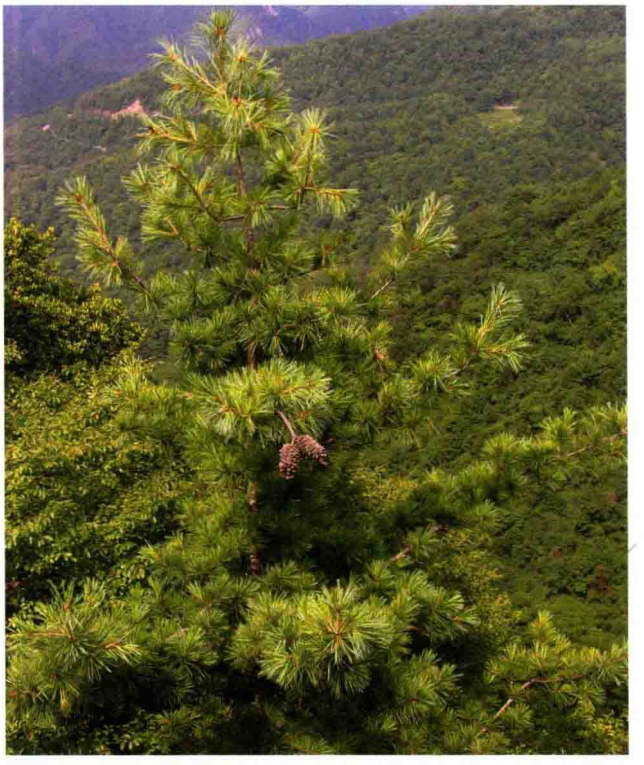
含油率及化学组分数据

采集单位	测试单位	测试部位	产地	含油率(%)	碘值	酸值	皂化值	C12:0	C14:0	C16:0	C16:1	C18:0	C18:1	C18:2	C18:3	C20:0	C20:1
WHBG	WHBG	种仁	湖北神农架	23.48					0.20	11.17	0.99	2.88	27.83	32.23	15.31	0.43	

华山松

Pinus armandii Franch.

松科，松属







特征 乔木。一年生枝绿色或灰绿色，无毛；微被白粉。冬芽近圆柱形，褐色，微具树脂，芽鳞排列疏松。针叶5针一束，稀6~7针一束，长8~15 cm，径1~1.5 mm，边缘具细锯齿，仅腹面两侧各具4~8条白色气孔线，横切面三角形，树脂道通常3个，中生或背面2个边生、腹面1个中生；叶鞘早落。雄球花黄色，卵状圆柱形，基部围有近10枚卵状匙形的鳞片。球果圆锥状长卵圆形，幼时绿色，成熟时黄色或褐黄色，种鳞张开，种子脱落；中部种鳞近斜方状倒卵形；鳞盾近斜方形或宽三角状斜方形，不具纵脊，先端钝圆或微尖，不反曲或微反曲；鳞脐不明显。种子黄褐色、暗褐色或黑色，倒卵圆形，无翅或两侧及顶端具棱脊。花期4~5月；果期翌年9~10月。

分布 湖南：桑植县芭茅溪乡天平山，29°40′35″N，110°02′10″E，2009-10-22，张兵400181062；永顺小溪，29°25′20″N，109°25′22″E，324 m，2009-11-03，张代贵、周建军400191169。山东：泰山，36°15′37″N，117°07′15″E，910 m，2009-08-20，赵伟华400311057。河南：灵宝小秦岭，34°25′51″N，110°30′32″E，2413 m，2012-08-15，王亚平400314149。湖北：神农架红坪乡大沟，31°29′38″N，110°24′34″E，1835 m，2009-09-04，危文亮、丁时东400151003；神农架林区木鱼镇老君山，31°24′15″N，110°20′27″E，2508 m，2012-09-01，危文亮，赵永国等400151198；神农架红花朵大岩屋，31°49′05″N，110°29′40″E，2009-10-28，李晓东、杨林森40012175。四川：泸定县冷碛乡，29°51′11″N，102°15′22″E，2218 m，2009-08-24，干友民400241052。云南：麻栗坡县天保乡天保村芭蕉坪，22°58′07″N，104°50′36″E，1202 m，2008-10-29，张国学400222053。西藏：波密县扎木乡岗巴村，29°52′26″N，95°36′08″E，2791 m，2011-09-04，干友民40024132。陕西：眉县营头乡大殿，34°01′51″N，107°25′14″E，2273 m，2009-08-07，薛帅400321032。生于海拔1000~3300 m的山地、河谷。产于湖南、河南、湖北、四川、贵州、云南、西藏、甘肃、陕西、山西。

栽培 喜温凉湿润气候，不耐寒及湿热，稍耐干燥、瘠薄。可采用播种繁殖。通常在播种前进行沙藏层积催芽，也可用50~60℃温水浸种催芽。幼苗出土前应保持土壤湿润并搭棚遮阴。用1:100波尔多液或50%多菌灵1000倍液喷施可防治立枯病。

用途 种子含油量高，可制硬化油和食用油等；种仁内富含蛋白质，常作干果炒食；树干可割取树脂，树皮可提取栲胶；针叶可提炼芳香油。木材可供建筑、家具及木纤维工业原料等用材。亦是较好的园林树种。

含油率及化学组分数据

采集单位	测试单位	测试部位	产地	含油率(%)	碘值	酸值	皂化值	C12:0	C14:0	C16:0	C16:1	C18:0	C18:1	C18:2	C18:3	C20:0	C20:1
HUST	HUST	种仁	湖南桑植	53.3	13.71	9.71	173.27		0.39	19.52		3.02	41.77	24.81	2.30	0.62	0.58
JSU	SCBG	种子	湖南永顺	53.54	156.77	18.26	268.15		0.11	9.85	0.09	5.35	47.40	21.55	0.31	0.50	0.39
ICS	ICS	种子	山东泰山	53.57	133.33	12.05	161.39		0.06	4.60	0.18	1.97	23.03	44.29	13.40	0.43	0.94
HNAU	ICS	种子	河南灵宝	12.01	40.39	34.46	221.58		0.26	10.76	0.13	4.45	41.30	17.78	0.22	0.92	
OCRI	SCBG	种仁	湖北神农架	54.65	35.08	34.05			0.03	6.09		1.48	8.52	75.28	7.38	0.26	0.15
OCRI	SCBG	种仁	湖北神农架	46.80	42.37	16.36	172.18				0.22	4.39	81.35	61.60	23.69	0.61	0.46
WHBG	WHBG	种仁	湖北神农架	17.60	122.53	3.88	216.94		0.051	5.94	0.06	2.65	28.77	60.39	0.34	0.52	1.38
SCU	SCBG	种仁	四川泸定	20.16	88.99			0.10	0.56	4.27	0.19	1.36	70.40	18.76	0.66	0.28	0.15
KMIB	KMIB	种仁	云南麻栗坡	49.83	157.90	5.70	182.60						4.36	0.13	1.81	47.71	19.93
SAU	SCBG	种仁	西藏波密		33.82	23.01	208.60	0.02	0.39	29.15	0.48	3.31	21.21	18.44	4.78	0.45	0.02
CAU	ICS	种子	陕西眉县	54.90	96.38	5.44	148.86		0.09	8.90	0.05	0.62	47.38	39.70	0.43	0.77	2.06
OFPC		种子	陕西华山	20.90	157.90		189.80			5.10		2.20	23.40	48.10	21.20		

白皮松

Pinus bungeana Zucc. ex Endl.

松科，松属

特征 乔木。幼树树皮光滑，灰绿色，长大后树皮成不规则的薄块片脱落，露出淡黄绿色的新皮。一年生枝灰绿色，无毛；冬芽红褐色，卵圆形，无树脂。针叶3针一束，粗硬，长5~10 cm，径1.5~2 mm，叶背及腹面两侧均有气孔线，先端尖，边缘有细锯齿；树脂道6~7个，边生；叶鞘脱落。雄球花卵圆形或椭圆形。球果通常单生，初直立，后下垂，成熟前淡绿色，熟时淡黄褐色，卵圆形或圆锥状卵圆形，有短梗或几无梗；种鳞矩圆状宽楔形，先端厚，鳞盾近菱形，有横脊，鳞脐生于鳞盾的中央，明显，三角状，顶端有刺。种子灰褐色，近倒卵圆形；种翅短，赤褐色。花期4~5月；果期翌年10~11月。

分布 生于海拔500~1800 m的地带。产于河南、四川、甘肃、陕西、山西。

栽培 喜光，耐旱，耐瘠薄，抗寒力强，能适应钙质黄土及轻度盐碱土壤。可采用播种方法。播种宜在3月下旬至4月初，幼苗较耐阴，应搭建遮阴网，以防高温日灼和立枯病的危害。

用途 种子可榨油，供食用；木材可供房屋建筑、家具、文具等用材。树姿优美，为优良的庭园树种。





含油率及化学组分数据

采集单位	测试单位	测试部位	产地	含油率(%)	碘值	酸值	皂化值	C12:0	C14:0	C16:0	C16:1	C18:0	C18:1	C18:2	C18:3	C20:0	C20:1
OFPC		种子	陕西凤县	25.60	140.20		186.80			6.70		2.00	28.20	51.70	11.40		

高山松

Pinus densata Mast.

松科，松属

特征 乔木。一年生枝粗壮，黄褐色，有光泽，无毛，二、三年生枝树皮逐渐脱落，内皮红色；冬芽卵状圆锥形或圆柱形，先端尖，微被树脂，芽鳞栗褐色。针叶2针一束，稀3针一束或2针3针并存，微扭曲，两面有气孔线，边缘锯齿锐利；叶鞘初呈淡褐色，老则暗灰褐色或黑褐色。球果卵圆形，长5~6 cm，径约4 cm，有短梗，熟时栗褐色，常向下弯垂；中部种鳞卵状矩圆形，鳞盾肥厚隆起，微反曲或不反曲，横脊显著，由鳞脐四周辐射状的纵横纹亦较明显，鳞脐凸起，多有明显的刺状尖头。种子淡灰褐色，椭圆状卵圆形，微扁；种翅淡紫色，长约2 cm。花期5月；果期翌年10月。

分布 四川：泸定定县冷碛乡二郎山，29°51′17″N，102°15′42″E，2719 m，2009-11-08，干友民400241065。云南：昆明市东郊呼马山，25°01′08″N，102°44′24″E，1946 m，2009-11-11，张国学400222079。生于海拔2600~3500 m的高山。产于四川、云南、西藏、青海。

栽培 喜光、深根性树种，能生于干旱瘠薄的环境。

用途 树干可割取树脂。木材较坚韧，质较细，富树脂，可作建筑、板材等用材。







含油率及化学组分数据

采集单位	测试单位	测试部位	产地	含油率(%)	碘值	酸值	皂化值	C12:0	C14:0	C16:0	C16:1	C18:0	C18:1	C18:2	C18:3	C20:0	C20:1
SAU	SCBG	种仁	四川泸定	9.86	15.68	6.84	192.45	0.02	0.05	1.65	0.09	1.19	61.86	31.16	0.51	0.10	0.59
KMIB	KMIB	种仁	云南昆明	24.02	153	3	178.1				2.57	0.18	1.45	22.05	35.66	1.12	

赤松

Pinus densiflora Sieb.

松科，松属









特征 乔木。一年生枝淡黄色或红黄色，微被白粉，无毛；冬芽矩圆状卵圆形，暗红褐色，微具树脂，芽鳞条状披针形，先端微反卷。针叶2针一束，先端微尖，两面有气孔线，边缘有细锯齿；横切面半圆形，皮下层细胞1层，稀角上2~3层，树脂道4~6个，边生。雄球花淡红黄色，圆筒形；雌球花淡红紫色，单生或2~3个聚生，一年生小球果的种鳞先端有短刺。球果成熟时暗黄褐色或淡褐黄色，种鳞张开，不久即脱落，卵圆形或卵状圆锥形，有短梗；种鳞薄，鳞盾扁菱形，通常扁平，稀具微隆起的横脊，鳞脐平或微凸起有短刺，稀无刺。种子倒卵状椭圆形或卵圆形，连翅长1.5~2 cm；种翅宽5~7 mm。花期4月；果期翌年9~10月。

分布 生于海拔0~920 m的山区。产于江苏、山东及东北地区。朝鲜、日本、俄罗斯也有分布。

栽培 喜光，耐贫瘠，耐寒，耐干旱，不耐盐碱，抗风力强。可采用播种繁殖。

用途 种子榨油，可供食用及工业用；针叶提取芳香油；树干可割取树脂，提取松香及松节油。木材纹理直，质坚硬，耐腐力强，可供建筑、电杆、枕木、家具、木纤维工业原料等用。可作庭园树种。

含油率及化学组分数据

采集单位	测试单位	测试部位	产地	含油率(%)	碘值	酸值	皂化值	C12:0	C14:0	C16:0	C16:1	C18:0	C18:1	C18:2	C18:3	C20:0	C20:1
OFPC		种子	黑龙江哈尔滨	32.70	160.40		189.80			4.30		1.60	22.00	47.00	18.00		

湿地松

Pinus elliottii Engelm.

松科，松属

特征 乔木。树皮灰褐色或暗红褐色，纵裂成鳞状块片剥落；枝条每年生长3~4轮，春季生长的节间较长，夏、秋季生长的节间较短，小枝粗壮，橙褐色，后变为褐色至灰褐色，鳞叶上部披针形，淡褐色，边缘有睫毛，干枯后宿存数年不落，故小枝粗糙；冬芽圆柱形，上部渐窄，无树脂，芽鳞淡灰色。针叶2~3针一束并存，刚硬，深绿色，有气孔线，边缘有锯齿，树脂道2~9个，多内生。球果圆锥形或窄卵圆形，有梗，种鳞张开后径5~7 cm，成熟后至第二年夏季脱落；种鳞的鳞盾近斜方形，肥厚，有锐横脊，鳞脐瘤状。种子卵圆形，黑色，有灰色斑点，易脱落。花期3月；果期翌年9月。

分布 江西：石城县赣江源，26°11′36″N，116°23′16″E，547 m，2012-11-12，凡强、潘云云4001416090。原产美国。中国广东、广西、湖南、江西、福建、台湾、浙江、江苏、安徽、湖北、云南有栽培。





栽培 适应性强，喜温暖潮湿、夏季炎热多雨、春、秋季温暖干燥、冬季温和而潮湿的地区。可采用播种繁殖。播种：在10月份采收，放在干燥的地方贮藏，待翌年2月底至3月初进行播种。种子刚出苗时，使用托布津喷洒苗床预防猝倒病。

用途 种子含脂肪油可食用，亦可供药用；球果未成熟前，含挥发油，可提制松节油；蒸油后还可提炼栲胶；成熟球果制活性炭；松针含芳香油，是医药及化工、橡胶、造纸工业的原料。木材纹理直，供建筑、家具、造纸和木纤维工业原料用；林龄达20年左右的树干，适宜采割松脂，供提取松节油和松香，为工业和医药原料；树根挖取干馏，可提取松根原油；萃取可直接得松香、松节油。





含油率及化学组分数据

采集单位	测试单位	测试部位	产地	含油率(%)	碘值	酸值	皂化值	C12:0	C14:0	C16:0	C16:1	C18:0	C18:1	C18:2	C18:3	C20:0	C20:1
SYSU	SCBG	种仁	江西石城	12.77	84.04	3.58	167.12	0.17	0.16	7.32		2.33	18.55	32.48	9.06	0.79	0.28
OFPC		种子	广东广州	22.50	156.10		188.40			6.90		2.10	27.40	41.10	17.00		

红松

Pinus koraiensis Sieb. et Zucc.

松科，松属







特征 乔木。一年生枝密被黄褐色或红褐色柔毛；冬芽淡红褐色，矩圆状卵圆形，先端尖，微被树脂，芽鳞排列较疏松。针叶5针一束，长6~12 cm，粗硬，直，深绿色，边缘具细锯齿，背面通常无气孔线；叶鞘早落。雄球花椭圆状圆柱形，红黄色；雌球花绿褐色，圆柱状卵圆形，直立。球果圆锥状卵圆形、圆锥状长卵圆形或卵状矩圆形，成熟后种鳞不张开，或稍微张开而露出种子；种鳞菱形，上部渐窄而开展，先端钝，向外反曲；鳞盾黄褐色或微带灰绿色，三角形或斜方状三角形，表面有皱纹；鳞脐不显著。种子大，着生于种鳞腹面下部的凹槽中，无翅或顶端及上部两侧微具棱脊，暗紫褐色或褐色，倒卵状三角形。花期6月；果期翌年9~10月。

分布 山西：翼城县历山，35°18′38″N，111°33′19″E，1782 m，2010-10-13，谢光辉400322011。黑龙江：伊春市嘉荫县八字山，48°16′05″N，129°31′03″E，1102 m，2010-08-18，陈连江、卞勇、贾海伦400351064。生于海拔200~1800 m的山地。产于山西、吉林、黑龙江。日本、朝鲜、俄罗斯也有分布。

栽培 喜弱光，喜冷凉湿润气候及酸性土。可采用播种繁殖。播种前一般要经过浸种、消毒、催芽3个过程。

用途 种子又名松子，既是重要的中药，又可食用，可做糖果、糕点辅料，还可代植物油食用；松子油，除可食用外，还是干漆、皮革工业的重要原料。树干高大通直，树姿优美，可作为园林树种。

含油率及化学组分数据

采集单位	测试单位	测试部位	产地	含油率(%)	碘值	酸值	皂化值	C12:0	C14:0	C16:0	C16:1	C18:0	C18:1	C18:2	C18:3	C20:0	C20:1
CAU	ICS	种子	山西翼城	45.30	77.13	2.20	196.40		0.08	9.68	0.09	4.69	30.02	51.64	0.46	1.10	2.22
SBRI	SCBG	种仁	黑龙江伊春	46.82	4.184	11.91	263.82										
OFPC		种子	辽宁本溪	69.20	144.20		184.30			6.30		2.00	29.90	51.70	10.00		

华南五针松（广东松）

Pinus kwangtungensis Chun et Tsiang

松科，松属




特征 乔木。一年生枝淡褐色，老枝淡灰褐色或淡黄褐色；冬芽茶褐色，微有树脂。针叶5针一束，长3.5~7 cm，径1~1.5 mm，先端尖，边缘有疏生细锯齿，仅腹面每侧有4~5条白色气孔线，横切面三角形，皮下层由单层细胞组成，树脂道2~3个，背面2个边生，有时腹面1个中生或无；叶鞘早落。球果柱状矩圆形或圆柱状卵形，通常单生，熟时淡红褐色，微具树脂；种鳞楔状倒卵形；鳞盾菱形，先端边缘较薄，微内曲或直伸。种子椭圆形或倒卵形，长8~12 mm，连同种翅与种鳞近等长。花期4~5月；果期翌年10月。

分布 广东：乳源广东松小黄山，113°01′08″N，24°53′48″E，639 m，2012-11-06，王发国、于海玲400119217。重庆：南川区水江镇乐村林场，29°07′12″N，107°14′40″E，1413 m，2009-09-06，刘正宇等400231056。生于海拔500~1600 m的山脊、山坡、山顶。产于海南、广东、广西、湖南、贵州。

栽培 适应性较强。可采用播种繁殖。圃地选择排水良好的缓坡山地。“清明”前后播种，播前消毒，浸种催芽，待胚根露白时播下，伏天适当遮阴。

用途 可割取树脂提炼松香与松节油。木材坚实耐用，可供房屋建筑、枕木、矿柱、家具等用。为优良的园林树，可作园林树种。

含油率及化学组分数据

采集单位	测试单位	测试部位	产地	含油率(%)	碘值	酸值	皂化值	C12:0	C14:0	C16:0	C16:1	C18:0	C18:1	C18:2	C18:3	C20:0	C20:1
SCBG	SCBG	种仁	广东乳源	28.1	88.02	10.58	277.74	0.003	0.03	3.725	0.10	2.09	35.87	56.99	0.20	0.09	0.92
CIPP	SCBG	种仁	重庆南川	46.19						5.60	0.15	1.17	21.83	27.84	39.31		0.22
OFPC		种子	湖南宜章	35.00	168.00		192.10			4.50		1.80	17.80	44.90	21.20		

马尾松

Pinus massoniana D. Don

松科，松属

特征 乔木。枝条淡黄褐色，无白粉，稀有白粉，无毛；冬芽卵状圆柱形或圆柱形，芽鳞边缘丝状，先端尖或成渐尖的长尖头，微反曲。针叶2针一束，稀3针一束，长12~20 cm，两面有气孔线，边缘有细锯齿，横切面皮下层细胞单型，第一层连续排列，第二层由个别细胞断续排列而成，树脂道4~8个，在背面边生；叶鞘初成褐色，后渐变成灰黑色，宿存。雄球花淡红褐色，圆柱形，聚生于新枝下部苞腋，穗状；雌球花单生或2~4个聚生于新枝近顶端，淡紫红色。一年生小球果圆球形或卵圆形，褐色或紫褐色，上部珠鳞的鳞脐具向上直立的短刺，下部珠鳞的鳞脐平钝无刺。球果卵圆形或圆锥状卵圆形，有短梗，下垂；中部种鳞近矩圆状倒卵形；鳞盾菱形，微隆起或平，横脊微明显；鳞脐微凹，无刺，生于干燥环境者常具极短的刺。种子长卵圆形。花期4~5月；果期翌年10~12月。

分布 广东：阳山县秤架乡太平洞，24°55′48″N，112°59′07″E，2010-10-22，王发国、陈林400113062。湖南：保靖县白云山，28°37′51″N，109°17′16″E，398 m，2012-08-05，张代贵、张洁40019101262。湖北：鹤峰县太平乡肖家坪，29°49′28″N，109°54′55″E，937 m，2009-09-07，赵永国、丁时东400151042。四川：泸定泸桥镇，29°54′4″N，102°13′44″E，2010-11-11，崔龙、李志强40021110098；雅安宝兴蜂桶寨邓池沟，30°32′7″N，102°56′26″E，1789 m，2011-09-28，李志强、刘小波等40021111015。生于海拔2000 m以下的山地、平原。产于广东、广西、湖南、江西、福建、台湾、浙江、江苏、安徽、河南、湖北、四川、贵州、云南、陕西。

栽培 喜光树种，不耐阴蔽，喜温。可采用播种繁殖。播种季节在2月上旬至3月上旬。马尾松毛虫是常见害虫，目前有白僵菌、Bt、仿生农药灭幼脲等适时施用。

用途 松籽含油率高，除食用外，可制肥皂、油漆及润滑油等；球果可提炼原油；松根可提取松焦油，也可培养贵重的中药材茯苓。松香是许多轻、重工业的重要原料，主要用于造纸、橡胶、涂料、油漆、胶黏等工业。松节油可合成松油，加工树脂，合成香料，生产杀虫剂，并为许多贵重萜烯香料的合成原料。松针含有挥发油，可提取松针油，供作清凉喷雾剂、皂用香精及配制其他合成香料，还可浸提栲胶；树皮可制胶黏剂和人造板。树干通直，可孤植或丛植作园林树，也是荒山造林先锋树种。

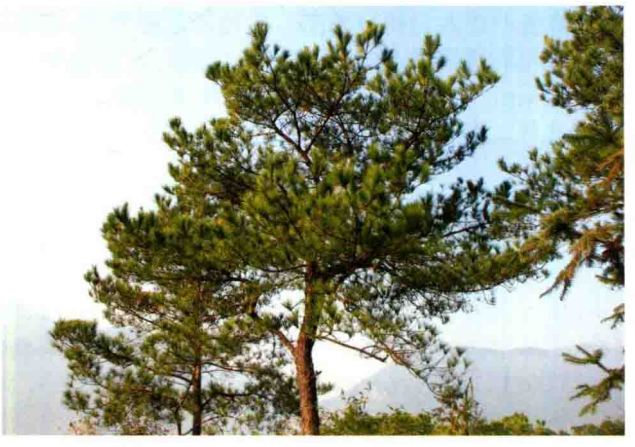












含油率及化学组分数据

采集单位	测试单位	测试部位	产地	含油率(%)	碘值	酸值	皂化值	C12:0	C14:0	C16:0	C16:1	C18:0	C18:1	C18:2	C18:3	C20:0	C20:1
SCBG	SCBG	种仁	广东阳山	29.40	91.74	5.62		0.05	0.02	2.79	0.05	7.33	23.09	50.90	0.27	0.45	0.61
JSU	SCBG	种仁	湖南保靖	39.45	91.85				0.11	6.66	0.12	3.43	30.96	52.11	1.79	1.04	0.50
OCRI	SCBG	种仁	湖北鹤峰	46.42	75.06	2.51	239.09		0.08	12.41		7.06	14.71	14.86	37.08	0.95	
SCU	SCU	种仁	四川泸定														
SCU	SCU	种仁	四川雅安	30.88	156.77												
OFPC		种子	广东乐昌	27.10	156.30		190.80			3.60		1.90	19.60	47.50	23.80		

台湾五针松（台湾松、黄山松）

Pinus morrisonicola Hayata [*Pinus formosana* Hayata; *Pinus taiwanensis* Hayata]

松科，松属







特征 乔木。树皮深灰褐色，裂成不规则鳞状厚块片或薄片。枝平展，老树树冠平顶，一年生枝淡黄褐色或暗红褐色，无毛，不被白粉；冬芽深褐色，卵圆形或长卵圆形，顶端尖，微有树脂，芽鳞先端尖，边缘薄，有细缺裂。针叶2针一束，边缘有细锯齿，两面有气孔线，横切面半圆形，树脂道3~7（9）个，中生；叶鞘宿存。雄球花圆柱形，淡红褐色，聚生于新枝下部成短穗状。球果卵圆形，几无梗，向下弯垂，成熟前绿色，熟时褐色或暗褐色，后渐变呈暗灰褐色，常宿存树上6~7年；中部种鳞近矩圆形，近鳞盾下部稍窄，基部楔形；鳞盾稍肥厚隆起，近扁菱形，横脊显著；鳞脐具短刺。种子倒卵状椭圆形，具不规则的红褐色斑纹。花期4~5月；果期翌年10月。

分布 江西：铅山县武夷山自然保护区，27°57′31″N，117°50′31″E，1317 m，2011-10-16，凡强、景慧娟4001411050。生于海拔600~3400 m的暖温带季雨林中。产于广西、湖南、江西、福建、台湾、浙江、江苏、安徽、河南、湖北、贵州、云南。

栽培 喜光，喜凉润、湿度较大的高山气候，耐贫瘠，在土层深厚、排水良好的酸性土及向阳山坡生长良好。可采用播种繁殖。“春分”前后播种，每667 m^2播种5~6 kg。

用途 木材纹理直，结构粗，富含树脂，耐水湿，为矿柱、枕木、码头、桥梁等用材；成年树可采割松脂，松枝、针叶为水泥袋纸和人造纤维原料；松针还可提取芳香油及医用胡萝卜素；采伐后的根桩可培养茯苓，供作中药和食用；花药可掺入糕点食用，并为痱子粉的优良配料；还可制成保健饮料和化妆品。为庭园观赏树种，亦作盆景栽培。

含油率及化学组分数据

采集单位	测试单位	测试部位	产地	含油率(%)	碘值	酸值	皂化值	C12:0	C14:0	C16:0	C16:1	C18:0	C18:1	C18:2	C18:3	C20:0	C20:1
SYSU	SCBG	种仁	江西铅山	10.61	117.62	2.48	170.72	0.04	0.13	6.27	0.85	1.43	43.12	40.21	1.58	0.17	0.12
OFPC		种子	江西庐山	22.40	151.00		158.00			4.60		1.90	18.80	47.00	微量	20.50	

新疆五针松（西伯利亚红松）

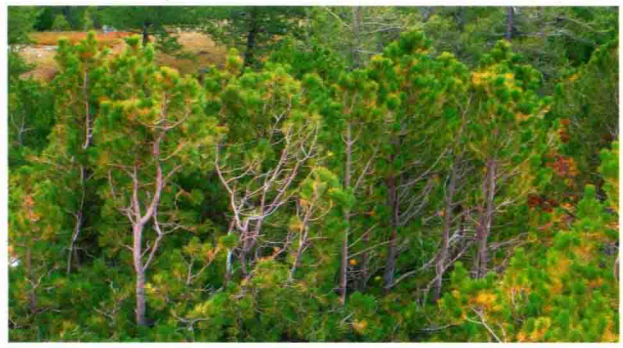
Pinus sibirica Du Tour

松科，松属









特征 乔木。树冠塔形。大枝近水平开展，小枝粗壮，淡褐色，密被淡黄色柔毛；冬芽圆锥形，淡褐或红褐色，先端尖。针叶5针一束，较粗短，长7~12 cm，粗0.8~1.2 mm，边缘疏生细齿，背面无气孔线，腹面每边具3~5条气孔线，横断面近三角形，树脂道3个，中生；叶鞘早落。雌球果圆锥状卵形，无柄，直立，长6~10 cm，径5~6 cm，不开裂。种鳞宽楔形，内弯；鳞盾紫褐色，宽菱形，密生细绒毛，上部圆，微内曲，基部近平截；鳞脐黄褐色，明显。种子倒卵圆形，黄褐色，长1 cm，径5~6 mm，微具棱脊，无翅。花期5月；果期翌年8~9月。

分布 新疆：阿勒泰白哈巴，48°39′39″N，86°43′47″E，1726 m，2010-09-08，王喜勇、段士民4003310008；阿勒泰喀纳斯自然保护区，48°45′00″N，86°56′01″E，1715 m，2011-09-18，侯翼国、王茜4003311034。生于海拔800~2400 m的山地、河谷。产于新疆、内蒙古、黑龙江。哈萨克斯坦、蒙古、俄罗斯也有分布。

栽培 喜光、抗寒、抗旱，对空气温度要求较高。可采用播种繁殖。

用途 种子可食，亦可榨油。木材轻、结构细，有香气，耐久用，可供建筑和特殊用材，亦可作家具等。树形优美，可作庭园树种。

含油率及化学组分数据

采集单位	测试单位	测试部位	产地	含油率(%)	碘值	酸值	皂化值	C12:0	C14:0	C16:0	C16:1	C18:0	C18:1	C18:2	C18:3	C20:0	C20:1
XIEG	SCBG	种仁	新疆阿勒泰	59.14	110.60	3.74	194.02	0.019	0.036	5.41	.	3.31	29.38	59.3	0.31	0.4	1.84
XIEG	SCBG	种子	新疆阿勒泰	35.24	4.57	9.15	232.97		0.025	6.41	0.09	2.65	17.61	8.99	63.59	0.39	0.25

樟子松

Pinus sylvestris var. **mongolica** Litv.

松科，松属









特征 乔木。一年生枝淡黄褐色，无毛，二、三年生枝呈灰褐色；冬芽褐色或淡黄褐色，长卵圆形，有树脂。针叶2针一束，硬直，常扭曲，长4~9 cm，很少达12 cm，径1.5~2 mm，先端尖，边缘有细锯齿，两面均有气孔线，横切面半圆形，微扁，维管束鞘呈横茧状，2维管束距离较远，树脂道6~11个，边生；叶鞘基部宿存，黑褐色。雄球花圆柱状卵圆形，长5~10 mm，聚生新枝下部，长3~6 cm；雌球花有短梗，淡紫褐色。球果卵圆形或长卵圆形，长3~6 cm，径2~3 cm，成熟前绿色，熟时淡褐灰色；中部种鳞的鳞盾多呈斜方形，纵脊横脊显著，肥厚隆起，多反曲；鳞脐呈瘤状凸起，有易脱落的短刺。种子黑褐色，长卵圆形或倒卵圆形，微扁。花期5~6月；果期翌年9~10月。

分布 内蒙古：额尔古纳，51°39′39″N，120°39′10″E，2012-10，郑宝江等400341225。黑龙江：塔河，52°20′50″N，124°42′09″E，2012-10，郑宝江等400341223；桦川县申家店，46°35′36″N，130°39′13″E，650 m，2010-08-13，陈连江、卞勇、贾海伦400351023。生于海拔400~1100 m的砂质山地。产于内蒙古、黑龙江。蒙古、俄罗斯也有其分布。

栽培 适应性强、抗逆性强、耐寒性强、喜光。可采用播种繁殖。春播前用50~60℃温水浸种催芽。一般在4月中、下旬，播种前苗床表土要保持适度温润，如干燥应少量浇水，播后及时填压，以防芽干。

用途 树干可割树脂，提取松梨及松节油；树皮可提取拷胶。木材纹理直，可供建筑、家具等用材。可作庭园观赏和绿化树种，也是沙荒地带重要的固沙造林的优良树种。

含油率及化学组分数据

采集单位	测试单位	测试部位	产地	含油率(%)	碘值	酸值	皂化值	C12:0	C14:0	C16:0	C16:1	C18:0	C18:1	C18:2	C18:3	C20:0	C20:1
NEFU	SCBG	种仁	内蒙古额尔古纳	21.03	70.76	5.87	186.36										
NEFU	SCBG	种仁	黑龙江塔河	36.70	4.46	9.73	132.92		0.058	8.47	0.05	1.39	48.49	38.05	0.35	0.58	2.57
SBRI	SCBG	种仁	黑龙江桦川	43.50	9.33	8.12	90.79										
OFPC		种子	辽宁樟武	28.10	164.50		164.50			2.80		1.50	17.60	49.50	19.80		

油松

Pinus tabuliformis Carr. [*Pinus tabuliformis* var. *tabuliformis*]

松科，松属

特征 乔木。小枝较粗，褐黄色，无毛；冬芽矩圆形，顶端尖，微具树脂，芽鳞红褐色，边缘有丝状缺裂。针叶2针一束，深绿色，粗硬，边缘有细锯齿，两面具气孔线，横切面半圆形，树脂道5~8个或更多，边生，多数生于背面，腹面有1~2个；叶鞘初呈淡褐色，后呈淡黑褐色。雄球花圆柱形，在新枝下部聚生成穗状。球果卵形或圆卵形，有短梗，向下弯垂，成熟前绿色，熟时淡黄色或淡褐黄色，常宿存树上近数年之久；中部种鳞近矩圆状倒卵形；鳞盾肥厚、隆起或微隆起，扁菱形或菱状多角形，横脊显著；鳞脐凸起有尖刺。种子卵圆形或长卵圆形，淡褐色有斑纹。花期4~5月；果期翌年10月。

分布 四川：若尔盖县巴西乡林场，33°41′17″N，103°22′17″E，2714 m，2009-07-23，干友民400241027。河北：昌黎，39°57′55″N，119°15′45″E，131 m，2010-10-03，徐兴友、韩宝强400313074。生于海拔100~2600 m的山地。产于山东、河南、四川、青海、甘肃、宁夏、陕西、山西、河北、内蒙古、辽宁、吉林。

栽培 适应性强，喜光、耐瘠薄、抗寒、抗风。可采用播种繁殖。播种前应当用福尔马林或高锰酸钾对种子进行消毒。幼苗主要要防止冻害，有覆土、覆草、冬灌及覆盖塑料薄膜防寒等方法。

用途 树干可割取松脂，提取松节油。树皮可提取栲胶，松节、针叶及花粉可入药。木材富含松脂，耐腐，供作建筑、家具、枕木、矿柱、电杆、人造纤维等用材，亦可采松脂供工业用。树形美观，茎干苍遒有力，可作园林树种。







含油率及化学组分数据

采集单位	测试单位	测试部位	产地	含油率(%)	碘值	酸值	皂化值	C12:0	C14:0	C16:0	C16:1	C18:0	C18:1	C18:2	C18:3	C20:0	C20:1
SCU	SCBG	种仁	四川若尔盖	7.38	3.54	12.67	137.66		0.046	6.56	0.056	1.93	15.97	13.31	56.90	0.32	0.16
HNUST	ICS	种子	河北昌黎	31.06	77.52	6.26	204.64		0.05	4.98	0.15	2.07	20.18	43.49	17.69	0.25	0.73

黑松

Pinus thunbergii Parl.

松科，松属





特征 乔木。一年生枝淡褐黄色，无毛；冬芽银白色，圆柱状椭圆形或圆柱形，顶端尖，芽鳞披针形或条状披针形，边缘白色丝状。针叶2针一束，深绿色，有光泽，粗硬，长6~12 cm，径1.5~2 mm，边缘有细锯齿，背腹面均有气孔线，横切面皮下层细胞1层或2层，连续排列，树脂道6~11个，中生。雄球花淡红褐色，圆柱形，聚生于新枝下部；雌球花单生或2~3个聚生于新枝近顶端，直立，有梗，卵圆形，淡紫红色或淡褐红色。球果成熟前绿色，熟时褐色，圆锥状卵圆形或卵圆形，长4~6 cm，径3~4 cm，有短梗，向下弯垂；中部种鳞卵状椭圆形；鳞盾微肥厚，横脊显著；鳞脐微凹，有短刺。种子倒卵状椭圆形；种翅灰褐色，有深色条纹。花期4~5月；果期翌年10月。

分布 原产于日本及朝鲜海岸地区。中国辽宁、江苏、山东、浙江有栽培。

栽培 喜光，耐寒冷，耐干旱、瘠薄及盐碱土，不耐水涝，抗病虫能力强。可采用播种繁殖。

用途 种子可榨油供工业用。木材结构较细、纹理直、耐久用，可作建筑、矿柱、器具等用材。可作园林及庭园树种。

含油率及化学组分数据

采集单位	测试单位	测试部位	产地	含油率(%)	碘值	酸值	皂化值	C12:0	C14:0	C16:0	C16:1	C18:0	C18:1	C18:2	C18:3	C20:0	C20:1
OFPC		种子	江苏南京	30.60	152.40		193.90			12.50		5.30	37.90	27.30	0.50	3.90	

云南松

Pinus yunnanensis Franch.

松科，松属

特征 乔木。一年生枝粗壮，淡红褐色，无毛，二、三年生枝上苞片状的鳞片脱落露出红褐色内皮；冬芽圆锥状卵圆形，粗大，红褐色，无树脂，芽鳞披针形。针叶通常3针一束，稀2针一束，常在枝上宿存3年，长10~30 cm，径约1.2 mm，先端尖，背腹面均有气孔线，边缘有细锯齿，横切面扇状三角形或半圆形，二型皮下层细胞，第一层细胞连续排列，其下有散生细胞，树脂道4~5个，中生与边生并存；叶鞘宿存。雄球花圆柱状，生于新枝下部的苞腋内，聚集成穗状。球果成熟前绿色，熟时褐色或栗褐色，圆锥状卵圆形，有短梗；中部种鳞矩圆状椭圆形；鳞盾通常肥厚、隆起、稀反曲，有横脊；鳞脐微凹或微隆起，有短刺。种子褐色，近卵圆形或倒卵形。花期4~5月；果期翌年10月。

分布 四川：泸定县老川藏线二郎山出洞口，29°51′10″N，102°15′21″E，2218 m，2009-08-24，干友民400241051；盐源莲花山，27°25′240″ N，101°30′291″ E，2009-10-05，樊云川、王凯40021109054。云南：昆明市东郊呼马山，25°01′38″N，102°44′03″E，1972 m，2008-10-29，张国学400222040。生于海拔600~3100 m的山地、河谷。产于广西、四川、贵州、云南、西藏。

栽培 适应性强，喜光，耐干旱、耐瘠薄。可采用播种繁殖。用2.5敌百虫粉剂，每667 m^2施3 kg喷粉可防治虫害。

用途 树根可培养茯苓，树干富含松脂，是制取松香松节油的原料；树皮可提取栲胶。针叶可提取松针油及加工成松针粉，作饲料添加剂；花粉可作药用，是美容护肤佳品。木材是优质造纸、人造板原料，并供建筑、家具等用材。可作为园林树种，同时为优良的荒山荒地造林先锋树种。







含油率及化学组分数据

采集单位	测试单位	测试部位	产地	含油率(%)	碘值	酸值	皂化值	C12:0	C14:0	C16:0	C16:1	C18:0	C18:1	C18:2	C18:3	C20:0	C20:1
SAU	SCBG	种仁	四川泸定	19.34	4.57	9.15	232.97		0.67	5.51	0.03	1.87	30.13	43.50	0.48	0.22	7.07
SCU	SCU	种仁	四川盐源	48.76	115.20	3.80	157.20			8.78	-	2.27	21.22	47.01	20.03	0.69	
KMIB	KMIB	种仁	云南昆明	21.69	141.40	7.50	169.80				3.68	0.24	1.55	17.92	43.56	1.23	

金钱松

Pseudolarix amabilis (J. Nelson) Rehd. [*P. kaempferi* Gordon]

松科，金钱松属





特征 乔木。一年生长枝淡红褐色或淡红黄色，无毛，有光泽，二、三年生枝淡黄灰色或淡褐灰色。叶条形，柔软，镰状或直，上部稍宽，长2~5.5 cm，宽1.5~4 mm，先端锐尖或尖，上面绿色，下面蓝绿色，中脉明显，每边有5~14条气孔线，气孔带较中脉带为宽或近于等宽。长枝之叶辐射状伸展，短枝之叶簇状密生。雄球花黄色，圆柱状；雌球花紫红色，直立，椭圆形，长约1.3 cm，有短梗。球果卵圆形或倒卵圆形，成熟前绿色或淡黄绿色，熟时淡红褐色，有短梗；中部的种鳞卵状披针形，基部宽约1.7 cm，两侧耳状，先端钝有凹缺；腹面种翅痕之间有纵脊凸起，脊上密生短柔毛，鳞背光滑无毛；苞鳞长为种鳞的1/4~1/3，卵状披针形，边缘有细齿。种子卵圆形，白色；种翅三角状披针形，淡黄色或淡褐黄色。花期4月；果期10月。

分布 江西：吉安市井冈山，26°33′26″N，114°09′17″E，160 m，2009-09-04，廖文波等400142007。生于常绿、落叶阔叶混交林中。产于湖南、江西、福建、浙江。

栽培 喜温凉湿润气候。可采用播种、扦插繁殖。播种：为菌根性树种，宜在林间播种育苗，或用菌根土覆盖苗床，圃地适宜连作。扦插：利用10年生以下细枝条扦插，成活率可达70%。主要的病害有猝倒病、茎腐病和松落叶病，可用70%敌克松700倍液喷洒防治。主要虫害有袋蛾，除及时摘去袋囊外，对幼虫可用90%敌百虫1000倍液喷杀之。

用途 种子可榨油；根皮可治顽癣和食积等症；木材纹理直，耐水湿，为建筑、桥梁、船舶、家具等的优良用材。树姿优美，为著名的庭园树种。

含油率及化学组分数据

采集单位	测试单位	测试部位	产地	含油率(%)	碘值	酸值	皂化值	C12:0	C14:0	C16:0	C16:1	C18:0	C18:1	C18:2	C18:3	C20:0	C20:1
SYSU	SCBG	种仁	江西吉安	31.04	150.02	2.65	177.87	0.09	0.23	21.07	0.80	2.20	44.44	16.81	9.90	0.20	0.15
OFPC		种子	湖北恩施	43.90	163.40		150.20			8.20			29.50	33.80	微量		

柳杉（长叶孔雀松）

Cryptomeria fortune Hooibr. ex Otto et Dietrich

杉科，柳杉属

特征 乔木，高达40 m，胸径可达2 m。大枝近轮生，平展或斜展；小枝细长，常下垂，绿色，枝条中部的叶较长，常向两端逐渐变短。叶钻形略向内弯曲，先端内曲，四边有气孔线，长1~1.5 cm，果枝的叶通常较短，幼树及萌芽枝的叶。雄球花单生叶腋，长椭圆形，集生于小枝上部，成短穗状花序状；雌球花顶生于短枝上。球果圆球形或扁球形；种鳞20左右，鳞背中部或中下部有1个三角状分离的苞鳞尖头，基部宽3~14 mm，能育的种鳞有2粒种子。种子褐色，近椭圆形，扁平，长4~6.5 mm，边缘有窄翅。花期4月；球果10月成熟。

分布 湖南：永顺县小溪茶园溪，28°46′15″N，110°14′50″E，333 m，2010-10-04，肖艳、徐亮400191143；古丈县高林乡各竹溪，28°39′43″N，110°04′13″E，981 m，2010-11-06，徐亮、周建军、钱凯歌400191159。四川：宜宾老君山，28°41′40″N，103°59′15″E，1863 m，2011-10-15，邓星光、吴阳晨等40021111080；雅安宝兴蜂桶寨邓池沟，30°32′07″N，102°56′27″E，1780 m，2011-09-27，李志强、刘小波等40021111014；峨眉山高桥，28°29′894″ N，103°21′947″ E，2009-10-06，樊云川、王凯40021109092。河南：信阳波尔登公园，31°51′35″N，114°5′28″E，298 m，2012-09-15，王亚平400314221。湖北：神农架坪堑管理所，31°29′44″N，110°05′1″E，1470 m，2010-10-23，丁时东、危文亮400151075。为我国特有树种，产于江西庐山、福建南平及浙江天目山，有数百年的老树。长江以南地区均有栽培，生长良好。

栽培喜光，喜温凉至温暖湿润的环境，耐寒，耐旱，喜疏松且排水良好、富含有机质的壤土。播种繁殖，于春季进行。

用途 树姿雄伟，为优良的庭园树种，可丛植或列植。





含油率及化学组分数据

采集单位	测试单位	测试部位	产地	含油率(%)	碘值	酸值	皂化值	C12:0	C14:0	C16:0	C16:1	C18:0	C18:1	C18:2	C18:3	C20:0	C20:1
JSU	SCBG	种仁	湖南永顺	42.02	120.98	4.72	191.83	0	0.0.28	4.4	0.34	76.78	18.16	0.047	0.24	0	0
SCU	SCU	种仁	四川宜宾	6.93													
SCU	SCU	果实	四川雅安	9.12													
SCU	SCU	种仁	四川峨眉山	16.27						6.95		9.78	34.29	48.99			
HNAU	ICS	种仁	河南信阳	6.43	95.94	88.31	68.41	2.07	0.70	6.80	1.39	1.64	12.10	12.63	3.63	10.78	
OCRI	SCBG	种仁	湖北神农架	12.66	38.36	0.69	396.81			7.57	0.06	1.84	11.81	53.60	32.54	0.30	0.29